青森山田高校情報処理科特別授業

マイブロックとは

マイブロックとは自分で作ったプログラムをひとまとめにしたものです

①この右側の＝マークをクリックしたらプログラミングパレットに二つ現れます

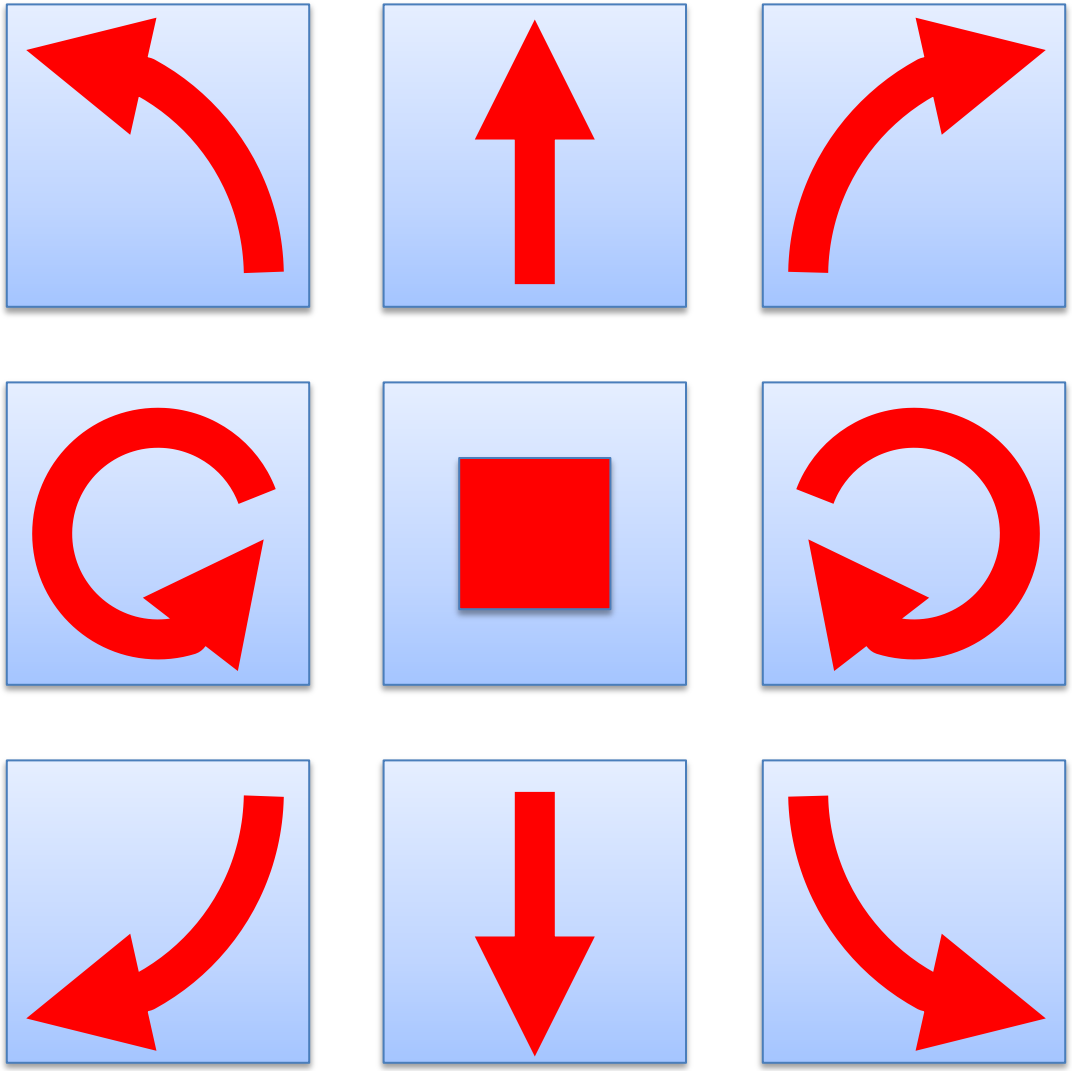
マイブロックをコピー

- サイトからマイブロックをダウンロード
- 圧縮ファイルでダウンロードされます
- 圧縮ファイルを解凍します
- 解凍したブロックをコピーします

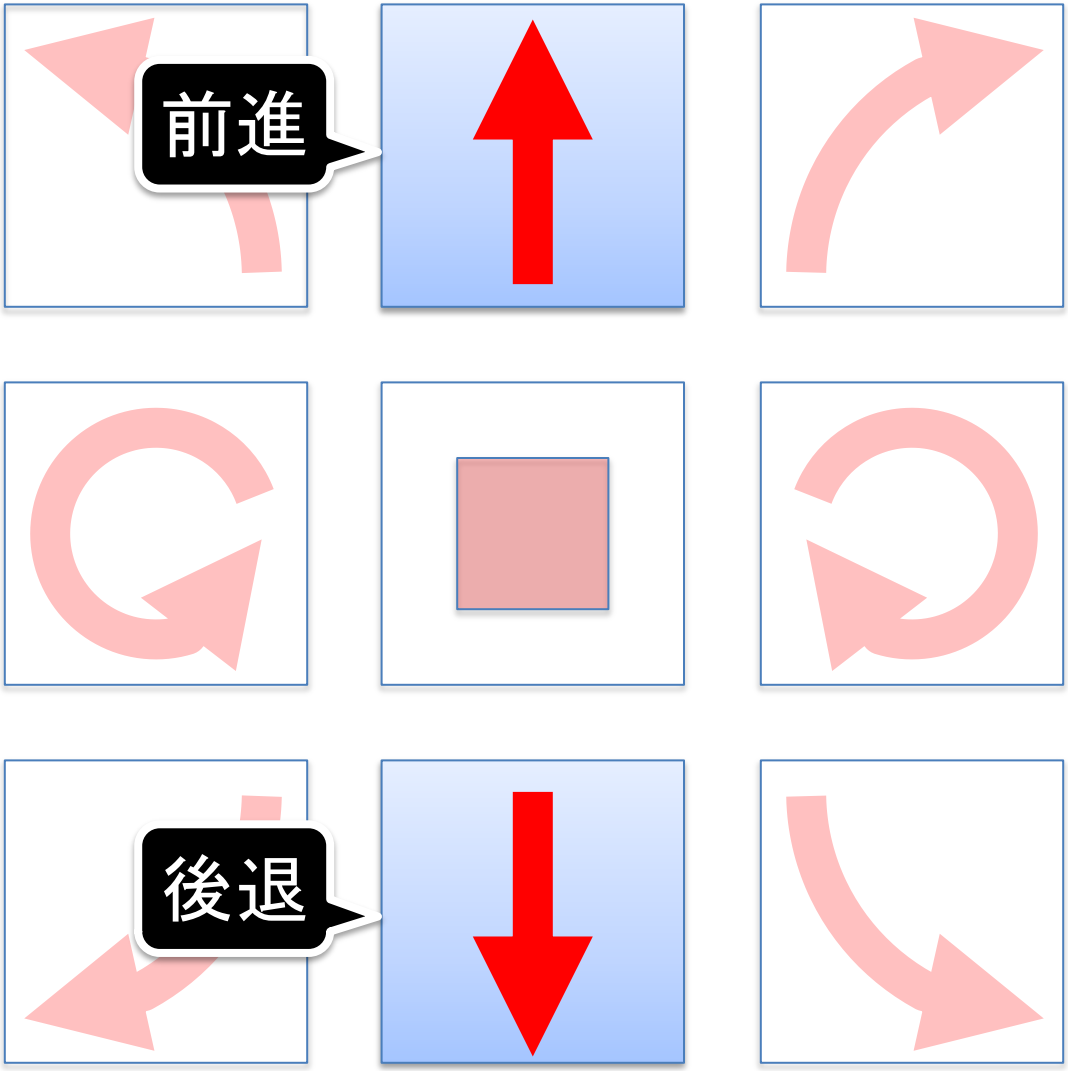
レゴブロックで作ったロボットカー

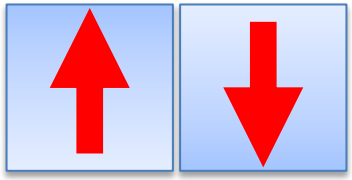
- 三輪車
  - 左右にモーター
  - 後は補助輪
- 左右モーターの動かし方(正転・逆転、パワーの大小)で9種類の動きが可能

9種類の動作パターン



前進・後退



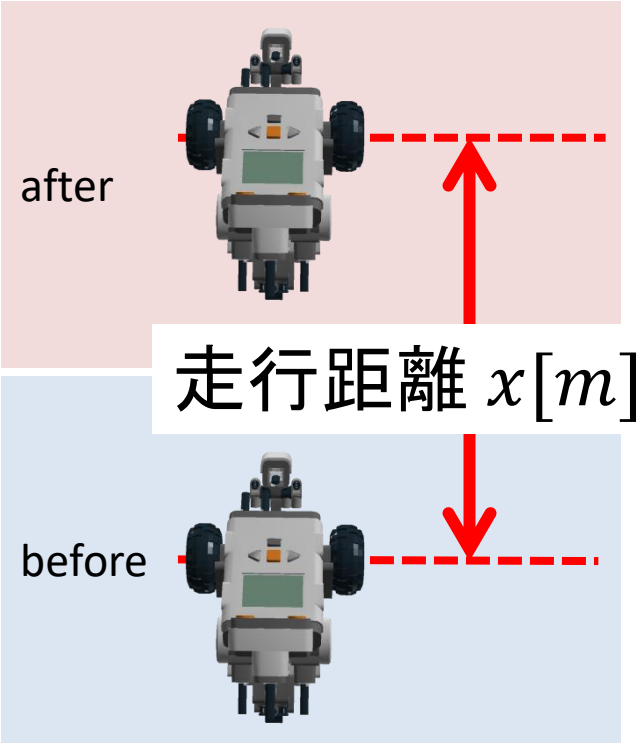


前進・後退

- 左右タイヤを**同じ回転方向・同じ速度で回転**
  - 前方向が前進、後方向が後退
- タイヤの半径 r [m]と回転角度θ[度]から走行距離 x[m] が計算できる

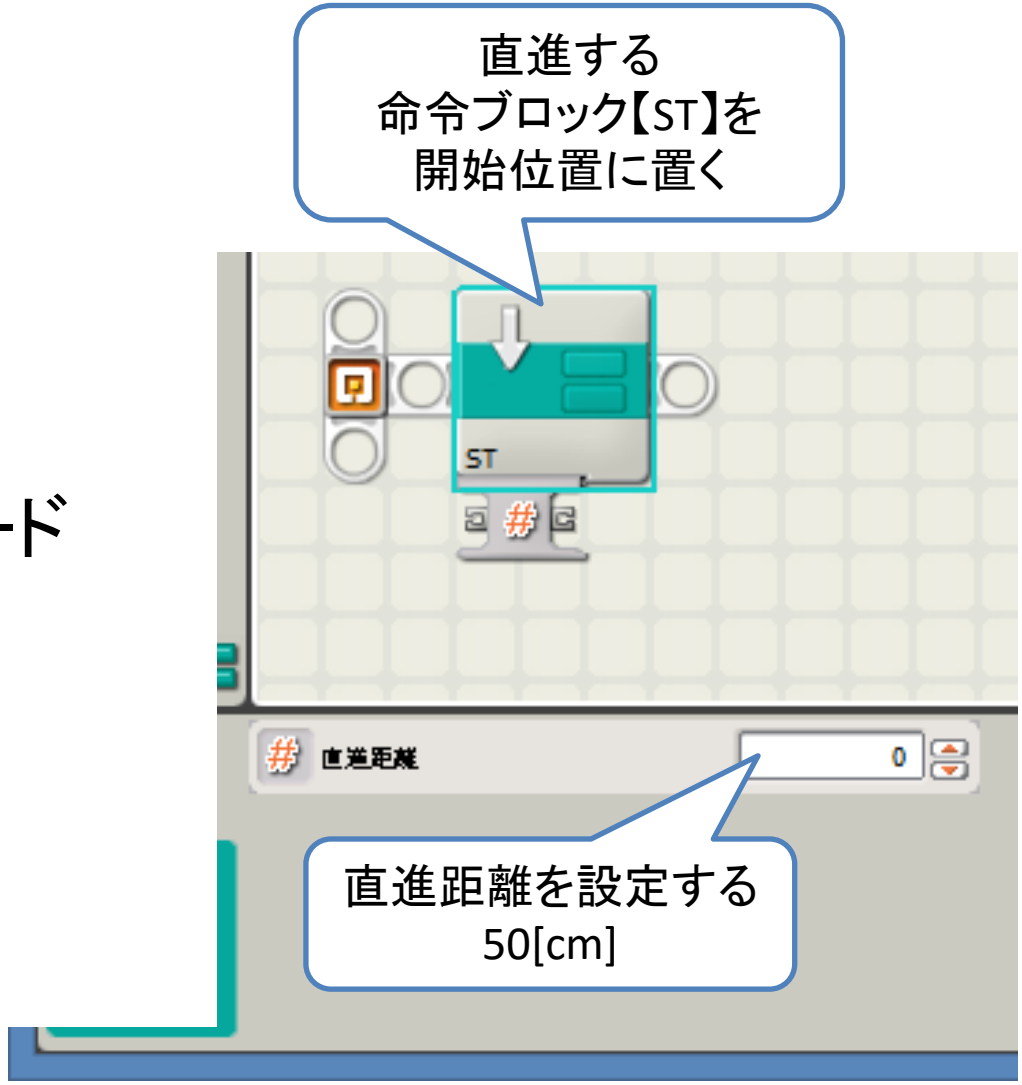
$$x = 2\pi r \frac{\theta}{360} [m]$$

- 走行距離 x[m]を指定するとその距離だけロボットが走る



例題1　ロボットを50[cm]前進

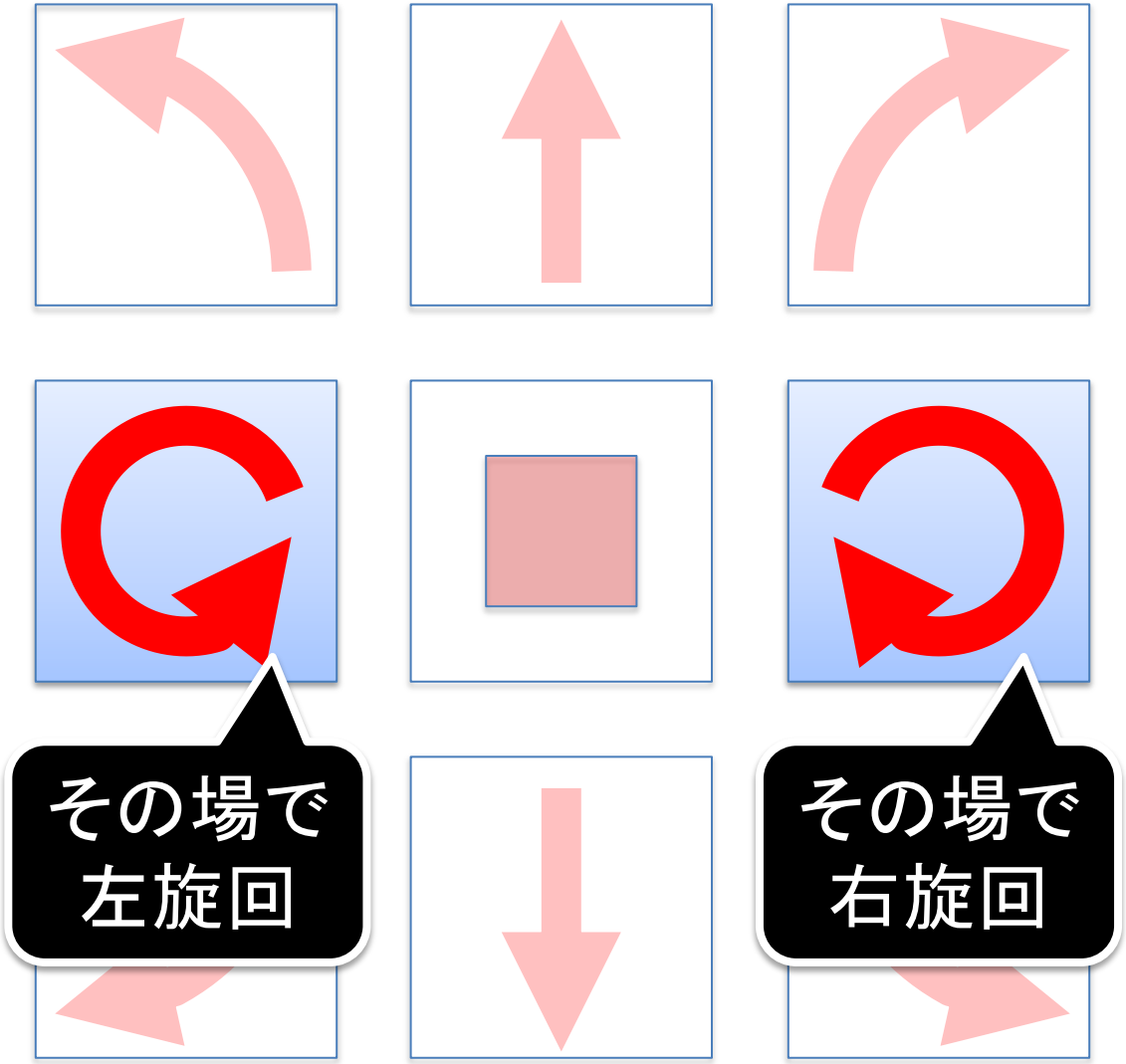
- 50[cm]前進する
  プログラムを作る
- 作ったプログラムを
  ロボットにダウンロード
- 動作確認する



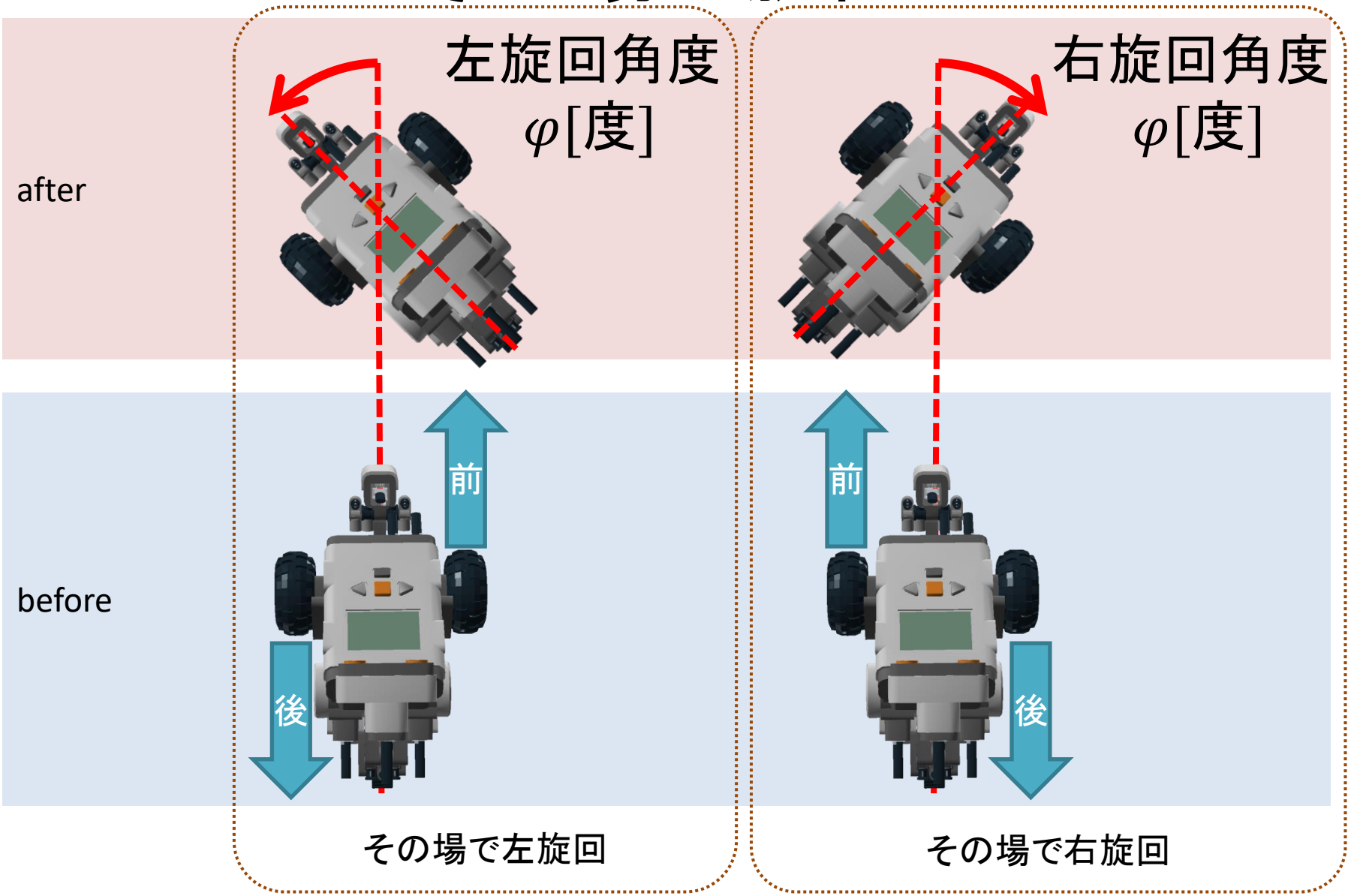
実習

- 前進のブロックを使って実際に前進を確かめてみよう
- 75cm、１mで設定しましょう

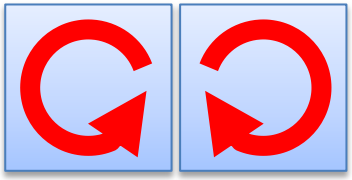
その場で旋回



その場で旋回



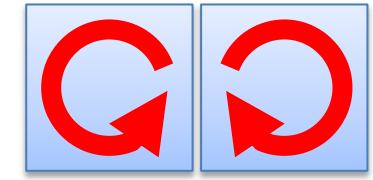
その場で旋回



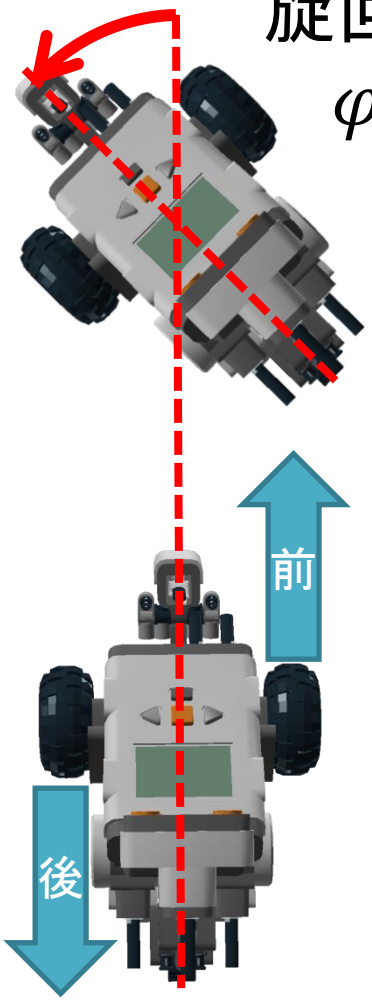
- 左右タイヤを**逆方向・同じ速度で回転**
  - 左が前・右が後で時計回り
  - 左が後・右が前で反時計回り
- タイヤの半径 r [m]とタイヤ間距離 d [m]モータの回転角度θ[度]から旋回角度φ [度] が計算できる

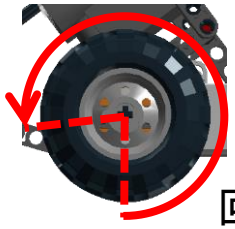
$$\varphi = \frac{r}{d}\theta$$

その場で旋回

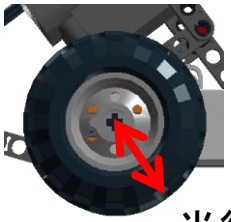


旋回角度
φ[度]



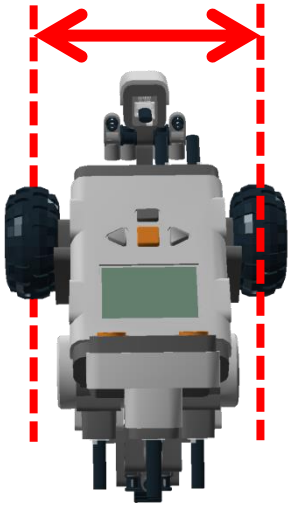


回転角度 θ[度]



半径 $r[m]$

タイヤ間距離 $d[m]$



例題2　その場で180度旋回

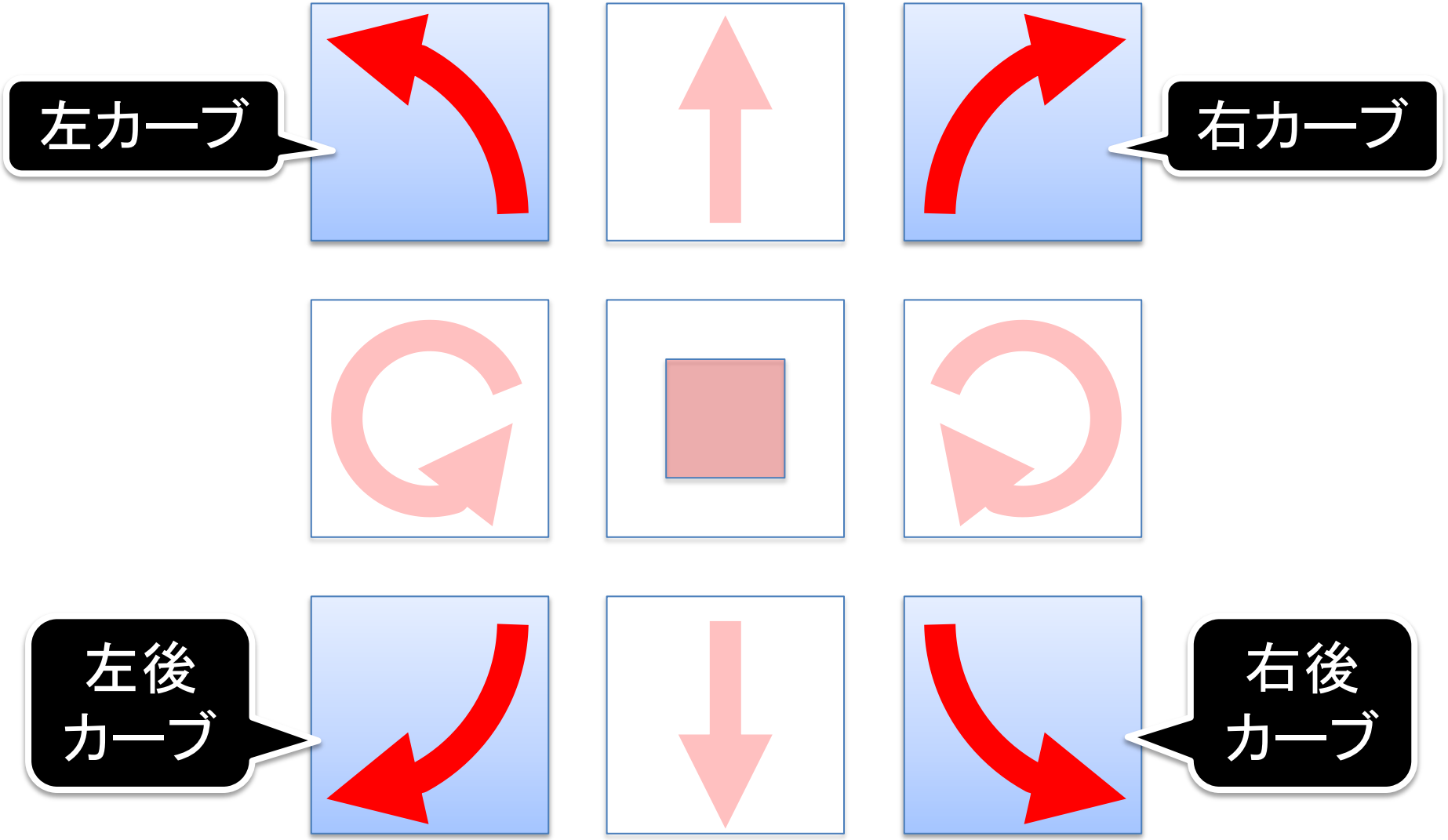
- その場で180度旋回するするプログラムを作る
  - 左旋回【LT】
  - 右旋回【RT】

- 左旋回・右旋回どちらも確認

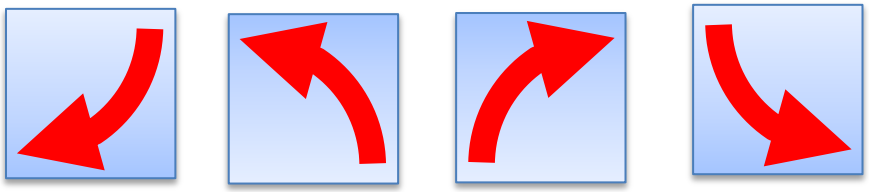
実習

- 実際に旋回のブロックを使って旋回の様子を確認しよう
- 左旋回360度
- 右旋回90度を確認しましょう

左カーブ・右カーブ



左カーブ・右カーブ



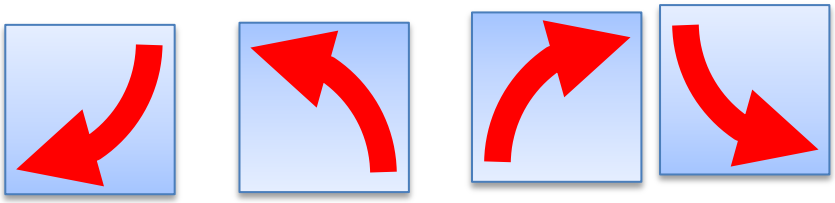
- 左右のタイヤを**同じ方向・違う速度で回転**
- 旋回半径R[m]と旋回角度φ[度]を指定して円形に走行する

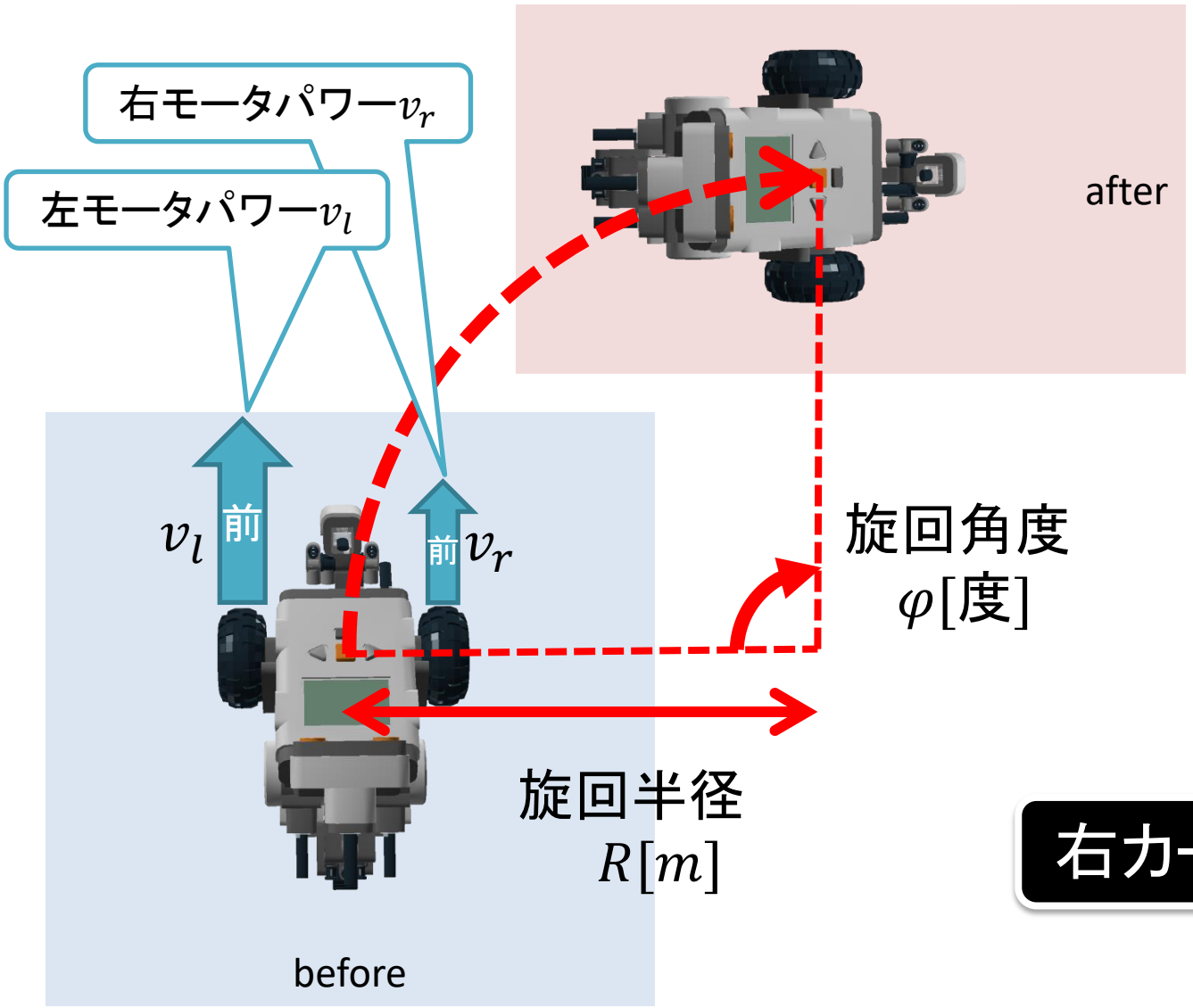
$$R = \frac{v_r + v_l}{v_r - v_l} \times \frac{d}{2}$$

$$\varphi = \frac{r}{d}(\theta_r - \theta_l)$$

R	旋回半径[m]
r	タイヤ半径[m]
d	タイヤ間距離 [m]
v_r	右モーターパワー(75に設定)
v_l	左モーターパワー
φ	旋回角度[度]
θ_r	右タイヤ回転角度[度]
θ_l	左タイヤ回転角度[度]

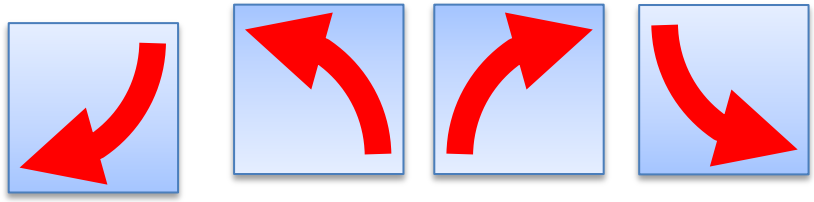
左カーブ・右カーブ





右カーブの場合

左カーブ・右カーブ



右モータパワーv_r

左モータパワーv_l

v_l

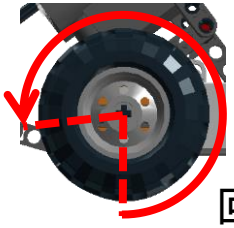
v_r

前

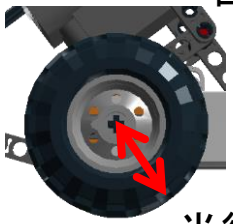
前

旋回角度
φ[度]

旋回半径 $R[m]$

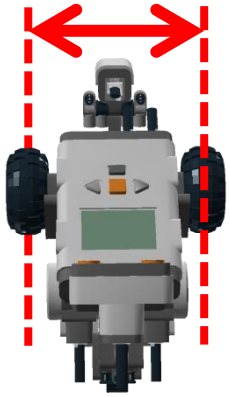


回転角度 θ_r[度]
回転角度 θ_l[度]



半径 $r[m]$

タイヤ間距離 $d[m]$



例題３　円を描くように動く

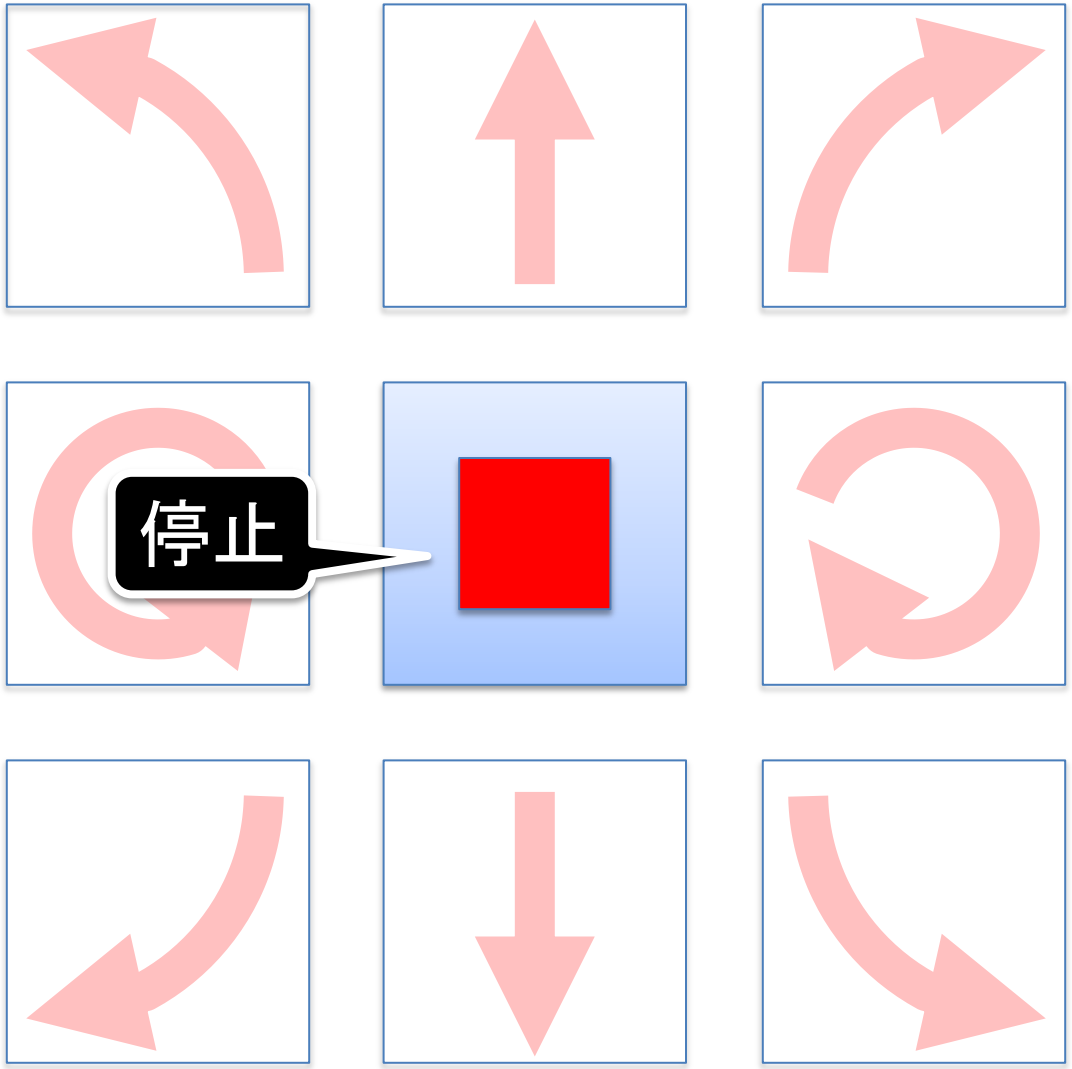
- 半径20[cm]の円を描くようにプログラムを作る
  - 旋回半径20[cm]
  - 旋回角度360[度]

- 左カーブ【LC】
  右カーブ【RC】
  どちらも確認

実習

- 実際に左カーブと右カーブのブロックを使って動きを確認してみよう
- 左カーブ180度
- 右カーブ90度を確認してみよう

停止



停止

- 動いているロボットを停止する
  - 左右のモータの**回転を止める**

- 各動作パターンの最後に停止するようになっている